Programowanie obiektowe i inżynieria oprogramowania

UML 1:

- diagram przypadków użycia;
- *diagram czynności.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH University of Science and Technology

Prowadzący: mgr inż. Jakub Bryła
2023

Przypadki użycia

Przypadki użycia

Diagram przypadków użycia służy do określenia jakie zadania będzie realizował program – jakie ma funkcjonalności, w jakim celu jest tworzony.

Diagram przypadków użycia nie określa wymagań niefunkcjonalnych, np. wymagań co do wydajności, określenia używanego języka oprogramowania.

Przypadki użycia

Aktor – zewnętrzny obiekt komunikujący się z systemem (programem).

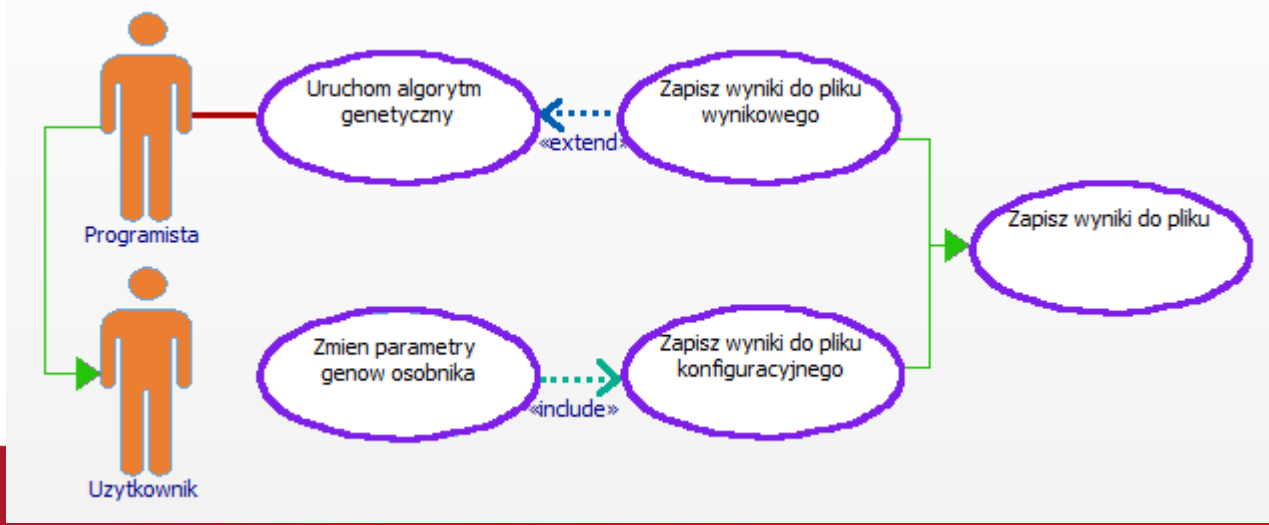
Przypadek użycia – działanie dające mierzalny wynik z punktu widzenia aktora. Złożoność akcji nie ma znaczenia.

Linie komunikacji (asocjacja) – łączy aktora z przypadkiem użycia.

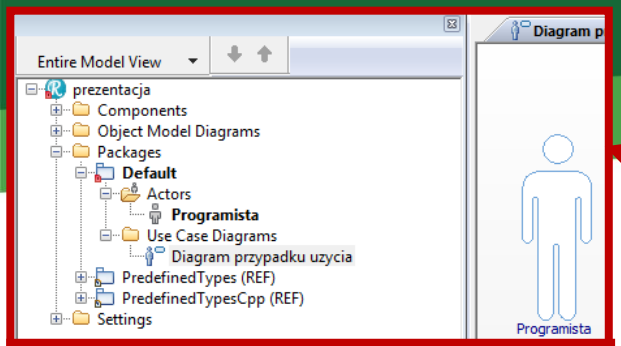
Strzałka uogólnienia – od przypadku specjalnego (początek strzałki) do ogólnego (grot); np.: kwadrat jest prostokątem. Specjalny **dziedziczy** po ogólnym.

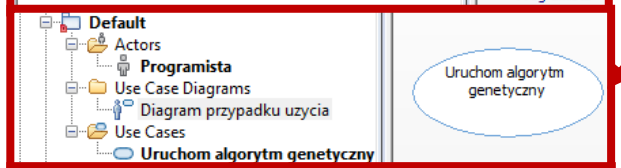
Zależność zawierania <<include>> - element na początku strzałki zawiera element na końcu strzałki (grot).

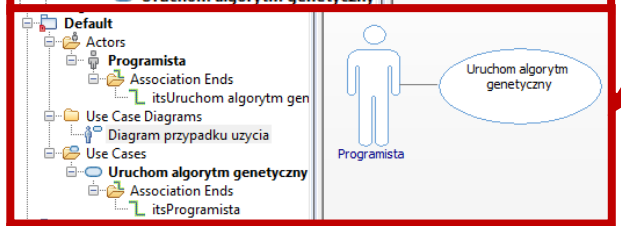
Zależność rozszerzenia <<extend>> - element na początku strzałki jest **opcjonalnie** wykorzystywany przez element na końcu strzałki (grot).

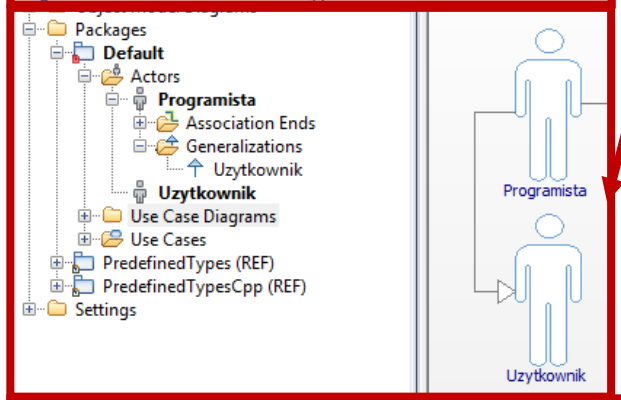


Przypadki użycia









Aktor – zewnętrzny obiekt komunikujący się z systemem (programem).

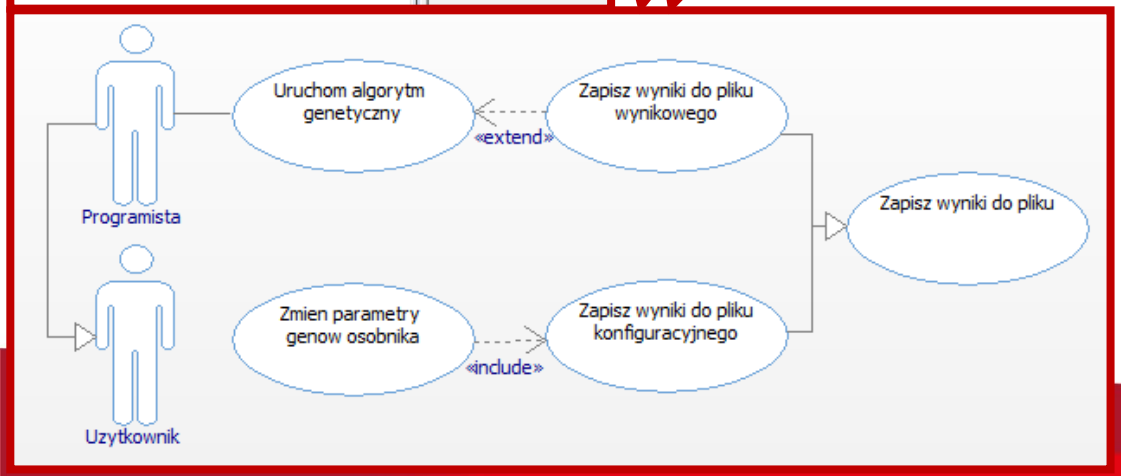
Przypadek użycia – działanie dające mierzalny wynik z punktu widzenia aktora. Złożoność akcji nie ma znaczenia.

Linie komunikacji (asocjacja) – łączy aktora z przypadkiem użycia.

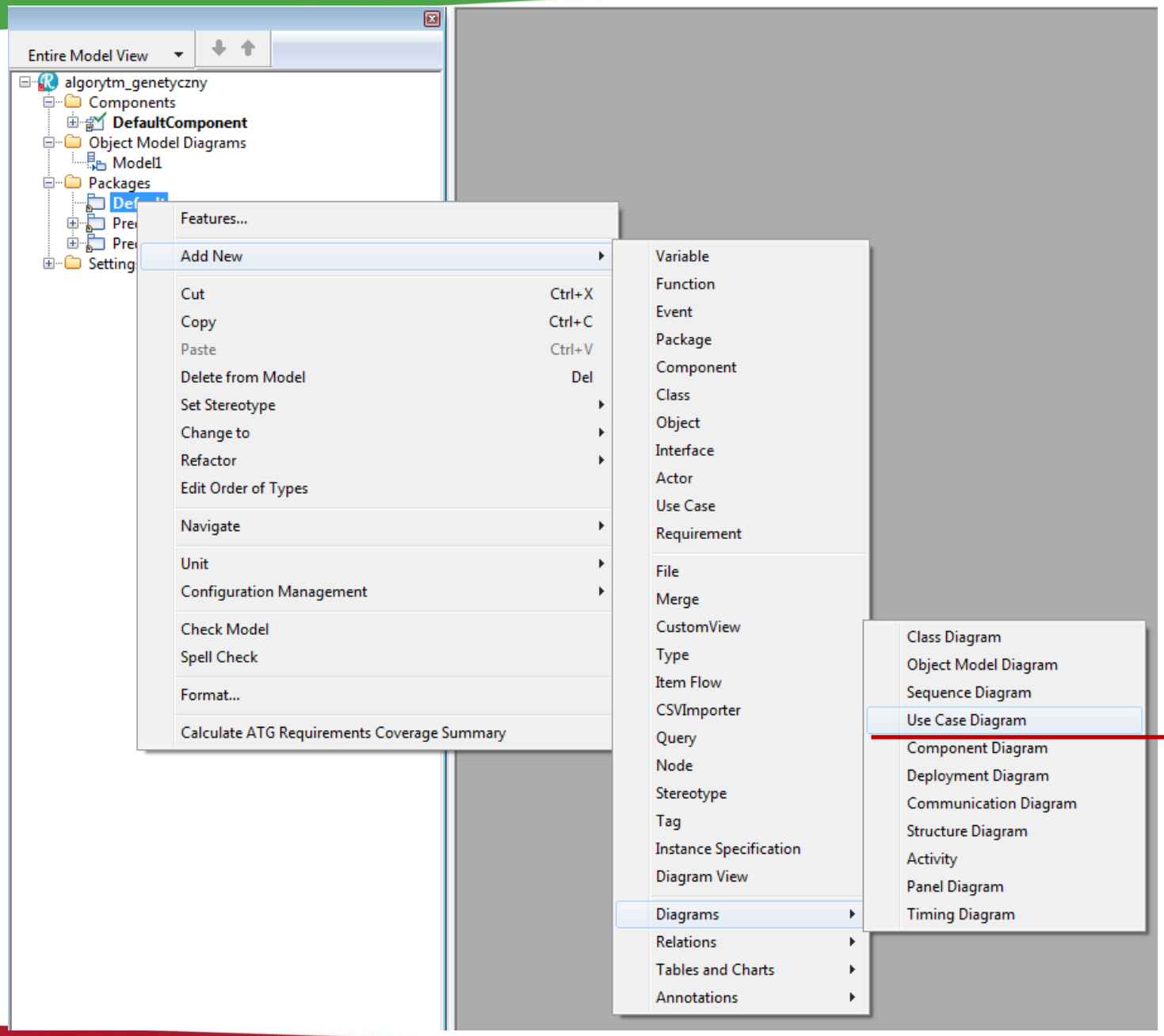
Strzałka uogólnienia – od przypadku specjalnego (początek strzałki) do ogólnego (grot); np.: kwadrat jest prostokątem. Specjalny **dziedziczy** po ogólnym.

Zależność zawierania <<include>> - element na początku strzałki zawiera element na końcu strzałki (grot).

Zależność rozszerzenia <<extend>> - element na początku strzałki jest **opcjonalnie** wykorzystywany przez element na końcu strzałki (grot).

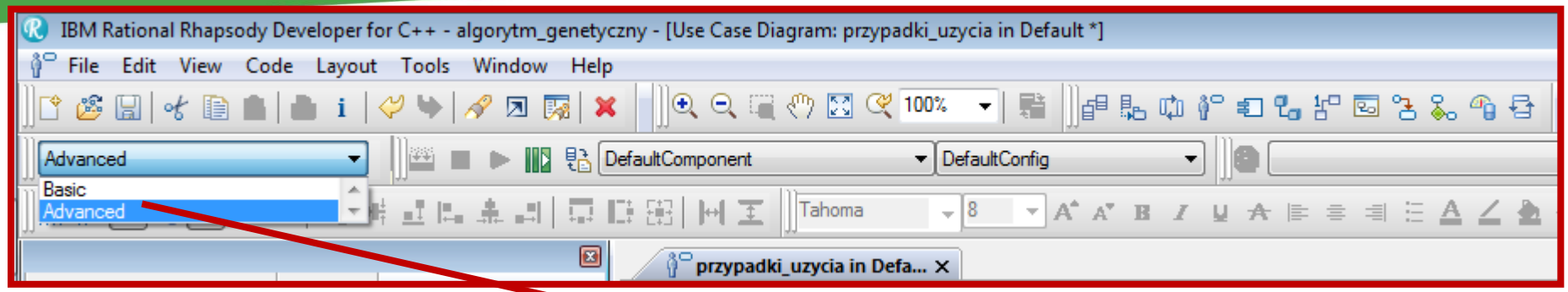


Przypadki użycia

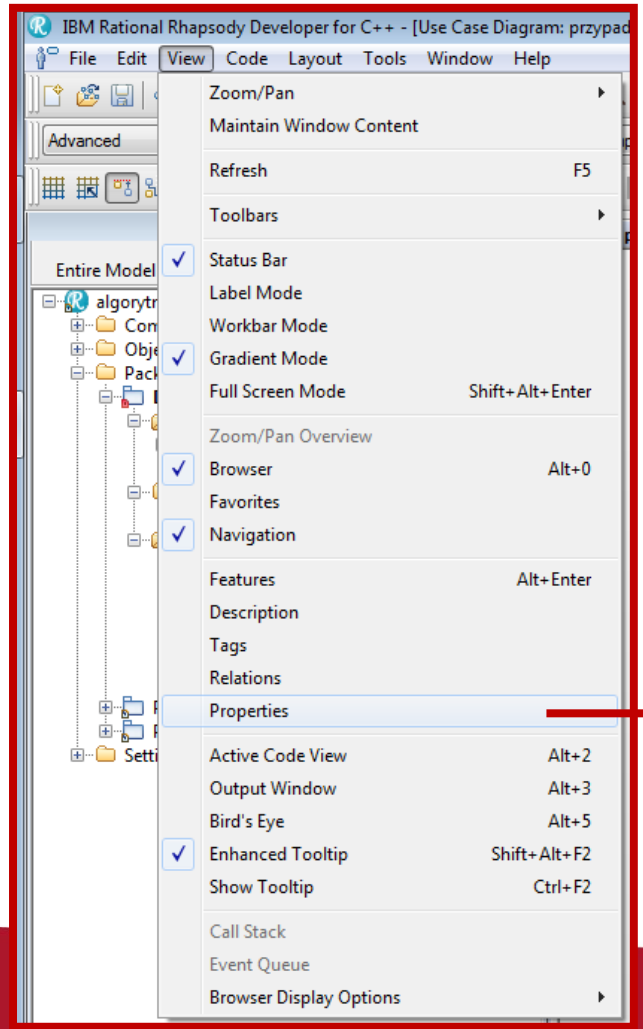


Utworzenie diagramu przypadków użycia

Przypadki użycia



Zmiana wyświetlania dostępnych funkcji



Otworzenie okna do **globalnej** zmiany ustawień diagramu przypadków użycia – klikamy, gdy aktywne jest okno diagramu!

Properties of Use Case Diagram : przypadki_uzycia in Default

View All

UseCaseGe	
Actor	
Association	
DefaultLabel	Target_Role
line_style	rectilinear_arrows
ShowName	Name
ShowRoleVisibility	☐
ShowSourceMultiplicity	☐
ShowSourceQualifier	☐
ShowSourceRole	☐
ShowStereotype	None
ShowTargetMultiplicity	☐
ShowTargetQualifier	☐
ShowTargetRole	☐
AutoPopulate	
Comment	
Complete	
Constraint	
Depends	
line_style	rectilinear_arrows
ShowName	None
ShowStereotype	Label
DiagramFrame	
Flow	
General	
Inheritance	
line_style	rectilinear_arrows
ShowName	None
ShowStereotype	Label
Note	
Package	
Requirement	
UseCase	
UseCaseDiagram	

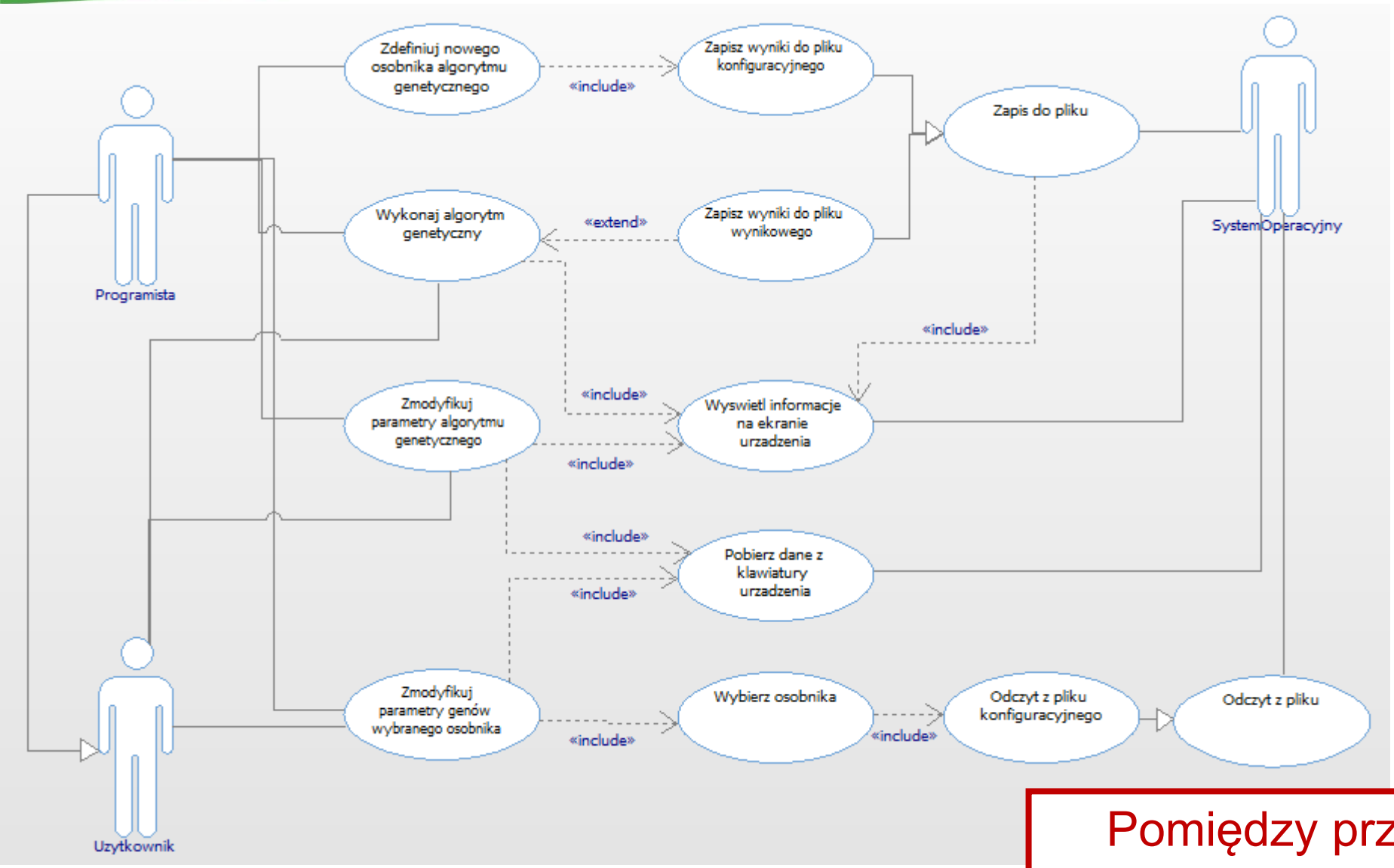
UseCaseGe::Association
The Association metaclass contains properties that control the appearance of association lines in use case diagrams.

Locate OK Apply

Zmieniamy na *View All*

Należy zmienić wszystkie parametry zaznaczone na różowo.

Przypadki użycia



Pomiędzy przypadkami użycia nie występują linie komunikacji.

Przypadki użycia
opis

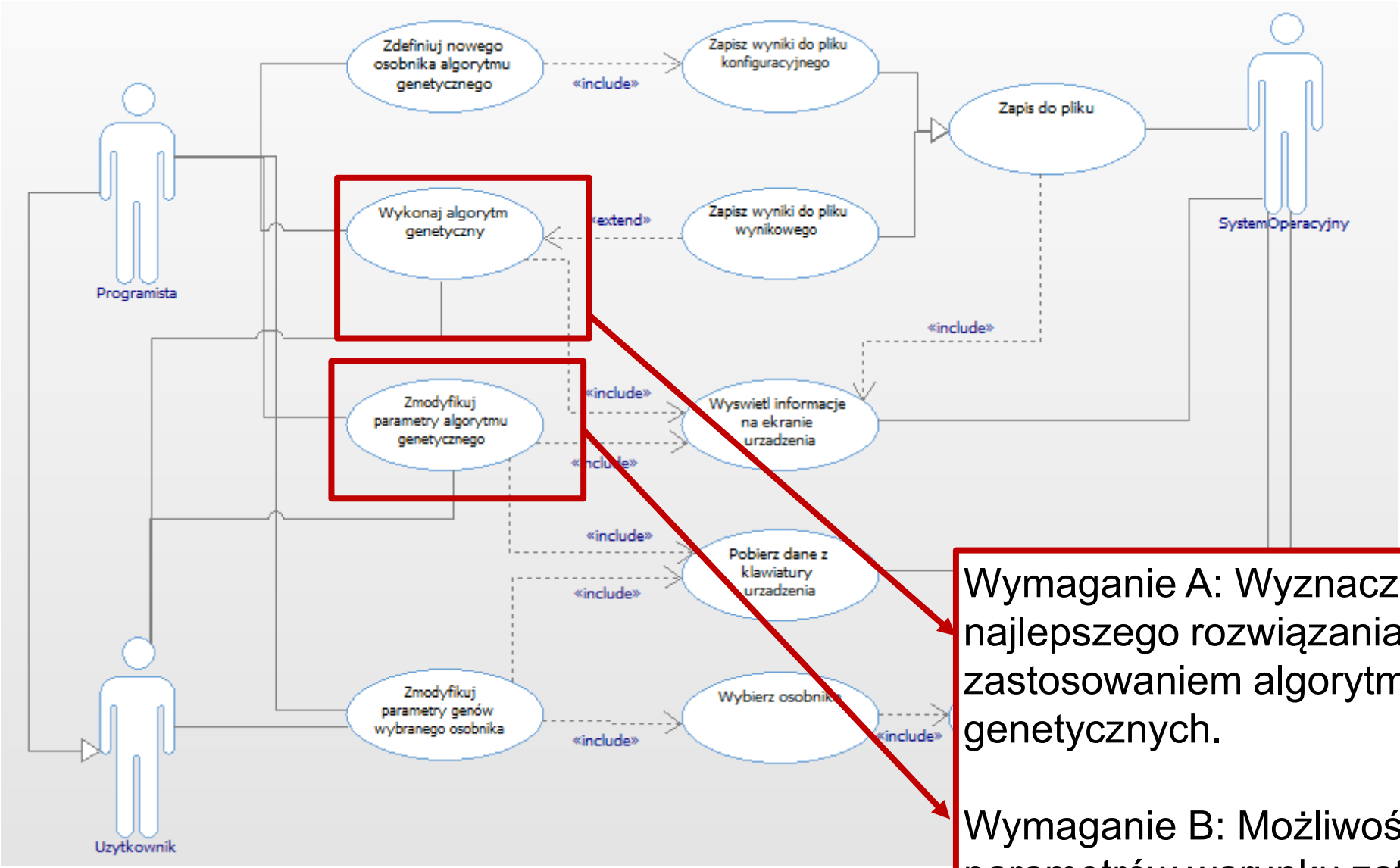
Przypadki użycia

źrodło: R. Miles, K. Hamilton: *UML 2.0. Wprowadzenie*, Helion 2007

Opis przypadku użycia

Szczegółowy opis przypadku użycia	Co oznacza dany opis i dlaczego jest przydatny?
Powiązane wymagania	Wskazanie, które wymagania są przez dany przypadek użycia spełnione w całości lub częściowo.
Kontekst zdaniowy	Umiejscowienie danego przypadku użycia w systemie oraz określenie, dlaczego jest on istotny.
Warunki wstępne	Co musi zajść przed wykonaniem danego przypadku użycia.
Warunki pomyślnego zakończenia	Jaki powinien być stan systemu w razie wykonania danego przypadku użycia zakończonego powodzeniem.
Warunki niepomyślnego zakończenia	Jaki powinien być stan systemu w razie wykonania danego przypadku użycia zakończonego niepowodzeniem.
Aktorzy główni	Główni aktorzy uczestniczący w danym przypadku użycia. Często obejmuje również aktorów uruchamiających dany przypadek użycia lub uzyskujących z niego informacje w sposób bezpośredni.
Aktorzy drugoplanowi	Aktorzy uczestniczący w danym przypadku użycia, lecz niebędący głównymi graczami.
Wyzwalacz	Zdarzenie wyzwalane przez aktora, powodujące wykonanie danego przypadku użycia.
Główny przepływ informacji	Miejsce służące do opisu każdej z ważnych czynności występujących podczas normalnego wykonania danego przypadku użycia.
Rozszerzenia	Opis dowolnych czynności dodatkowych, innych niż te opisane w głównym przepływie sterowania.

Przypadki użycia



Wymaganie A: Wyznaczenie najlepszego rozwiązania problemu z zastosowaniem algorytmów genetycznych.

Wymaganie B: Możliwość zmiany parametrów warunku zatrzymania algorytmu genetycznego.

Przypadki użycia

Use Case : Wykonaj algorytm genetyczny in Default

General | Description | Attributes | Operations | Ports | Flow Ports | Relations | Tags | Properties

Arial 10

Powiązane wymagania
Wymaganie A.

Kontekst zdaniowy
Uruchom algorytm genetyczny dla określonego problemu (rodzaju osobnika) i zdefiniowanych warunków zatrzymania - znajdź rozwiązanie.

Warunki wstępne
Parametry osobnika jak i algorytmu genetycznego zostały zdefiniowane.

Warunek pomyślnego zakończenia
Algorytm zakończył poprawnie swoją pracę - znalazł teoretcyznie optymalne rozwiązanie.

Warunek niepomyślnego zakończenia
Algorytm genetyczny nie ukończył pracy - "zawiesił się".

Aktorzy główni
Uzytkownik.

Aktorzy drugoplanowi
Brak.

Wyzwalacz
Uzytkownik wywołuje uruchomienie algorytmu genetycznego.

Zawarte przypadki uzycia
- Wyswietl informacje na ekranie urzadzenia

Rozszerzajace przypadki uzycia
- Zapisz wyniki do pliku wynikowego

Glowny przeplyw wykonania

1. Uzytkownik uruchamia algorytm genetyczny.
2. Tworzona jest populacja osobnikow.
3. Osobnicy populacji poddawani sa ocenie.
4. Sprawdzany jest warunek zatrzymania algorytmu genetycznego.
5. Wyrzucenie najlepszego osobnika.
6. Wyswietlenie informacji o najlepszym osobniku.

Include::Wyswietl informacje na ekranie urzadzenia

7. Podjecie decyzji o zapisaniu informacji o historii dzialania algorytmu do pliku

Extend::Zapisz wyniki do pliku wynikowego.

Rozszerzenia

4.1. Z obecnej populacji wybierane sa pary osobnikow na podstawie ich wyniku z funkcji oceny.
4.2. Z wybranych par tworzony jest nowy osobnik - krzyzowanie i mutacja.
4.3. Osobnicy nowej populacji zostaja poddani ocenie - powrot do kroku 3.

Include::Wyswietl informacje na ekranie urzadzenia

Locate OK Apply

Przypadki użycia

Use Case : Zmodyfikuj parametry algorytmu genetycznego in Default *

General | Description | Attributes | Operations | Ports | Flow Ports | Relations | Tags | Properties

Arial 9

Powiązane wymagania
Wymaganie B.

Kontekst zdaniowy
Uzytkownik zmienia liczbe osobnikow w populacji oraz parametry warunku zatrzymania algorytmu genetycznego.

Warunki wstępne
Musi istniec obiekt algorytmu genetycznego - obiekt dla ktorego parametry sa modyfikowane.

Warunek pomyślnego zakończenia
Poprawne podanie parametrow - zapisanie danych do obiektu.

Warunek niepomyślnego zakończenia
Niepoprawne dane podane przez uzytkownika.

Aktorzy główni
Uzytkownik.

Aktorzy drugoplanowi
Brak.

Wyzwalacz
Uzytkownik wywołuje funkcje zmiany parametrow algorytmu genetycznego.

Zawarte przypadki uzycia
- Wyswietl informacje na ekranie urzadzenia.
- Pobierz dane z klawiatury urzadzenia.

Rozszerzajace przypadki uzycia
Brak

Glowny przeplyw wykonania

1. Uzytkownik zada zmiany parametrow algorytmu genetycznego.
2. Uzytkownik podaje max liczbe populacji tworzonych w trakcie dzialania algorytmu.
Include::Pobierz dane z klawiatury urzadzenia.
3. Uzytkownik podaje akceptowalny procent bledu dla dwoch kolejnych populacji - zbieznosc.
Include::Pobierz dane z klawiatury urzadzenia.
4. Zapisanie wynikow do obiektu.
5. Wyswietlenie informacji o udanej zmianie wartosci parametrow.
Include::Wyswietl informacje na ekranie urzadzenia.

Rozszerzenia

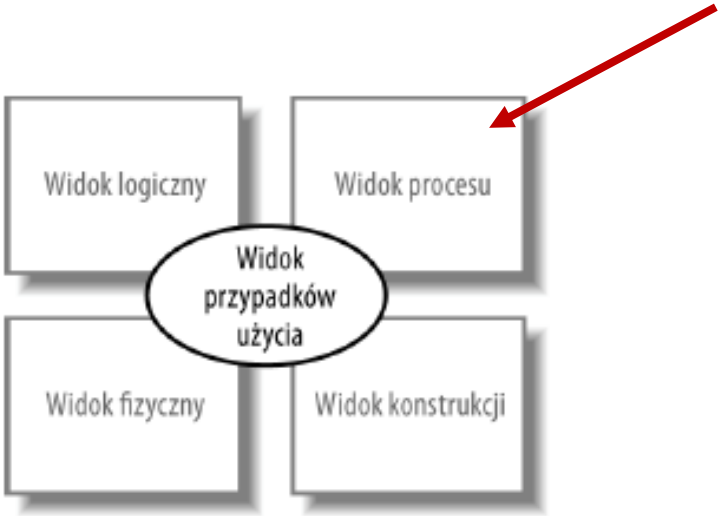
2.1. Niepoprawna wartosc podana przez uzytkownika.
2.2. Wyswietlenie informacji o bledzie - pozostawienie wczesniej wartosci.
Include::Wyswietl informacje na ekranie urzadzenia.

3.1. Niepoprawna wartosc podana przez uzytkownika.
3.2. Wyswietlenie informacji o bledzie - pozostawienie wczesniej wartosci.
Include::Wyswietl informacje na ekranie urzadzenia.

Locate | OK | Apply

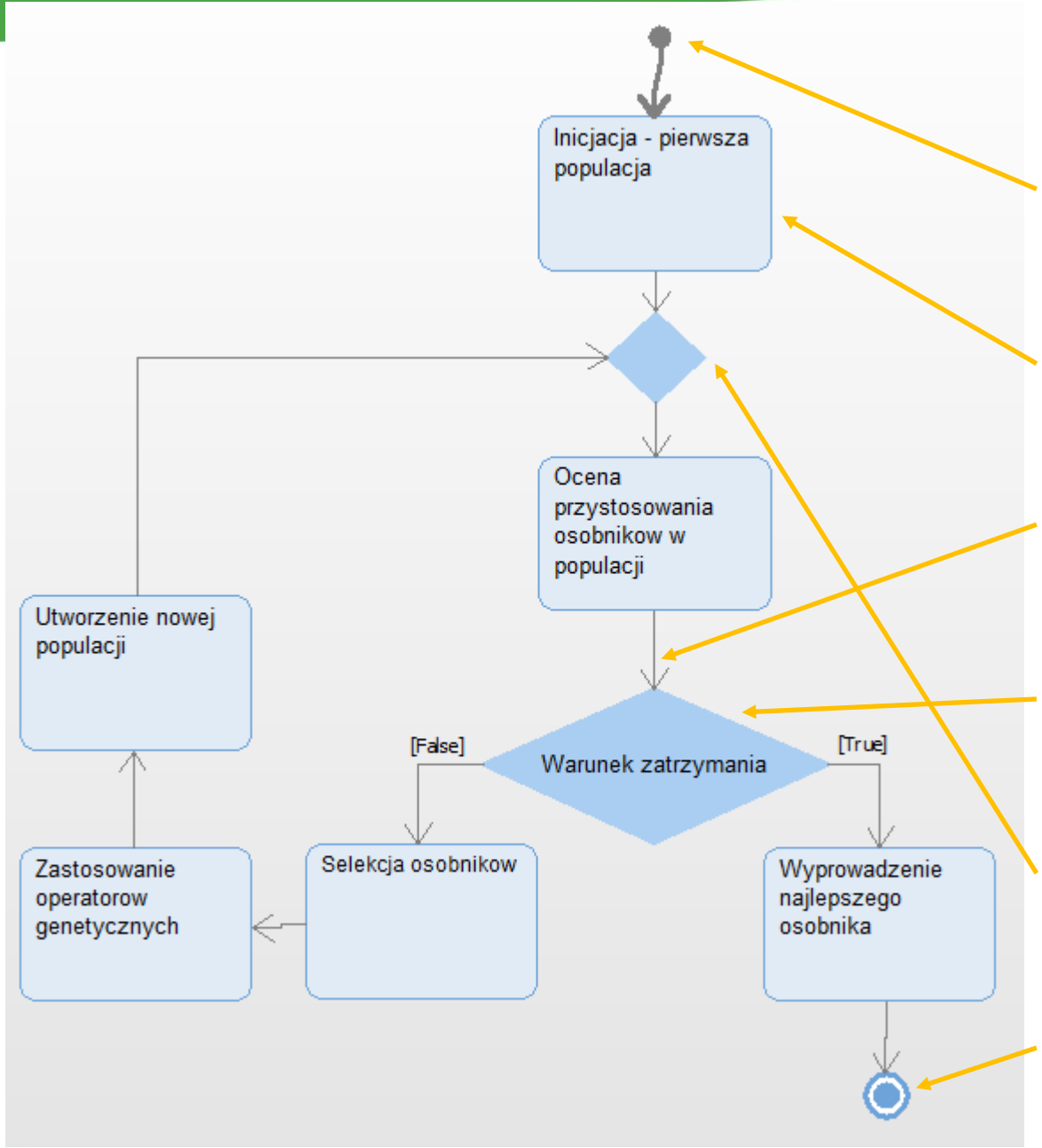
Diagram czynności

Diagram czynności



Diagramy czynności za pomocą notacji przepływu przedstawiają opis przypadku użycia.

Diagram czynności



Węzeł początkowy: początek **czynności**.

Akcje: ważne kroki **czynności**.

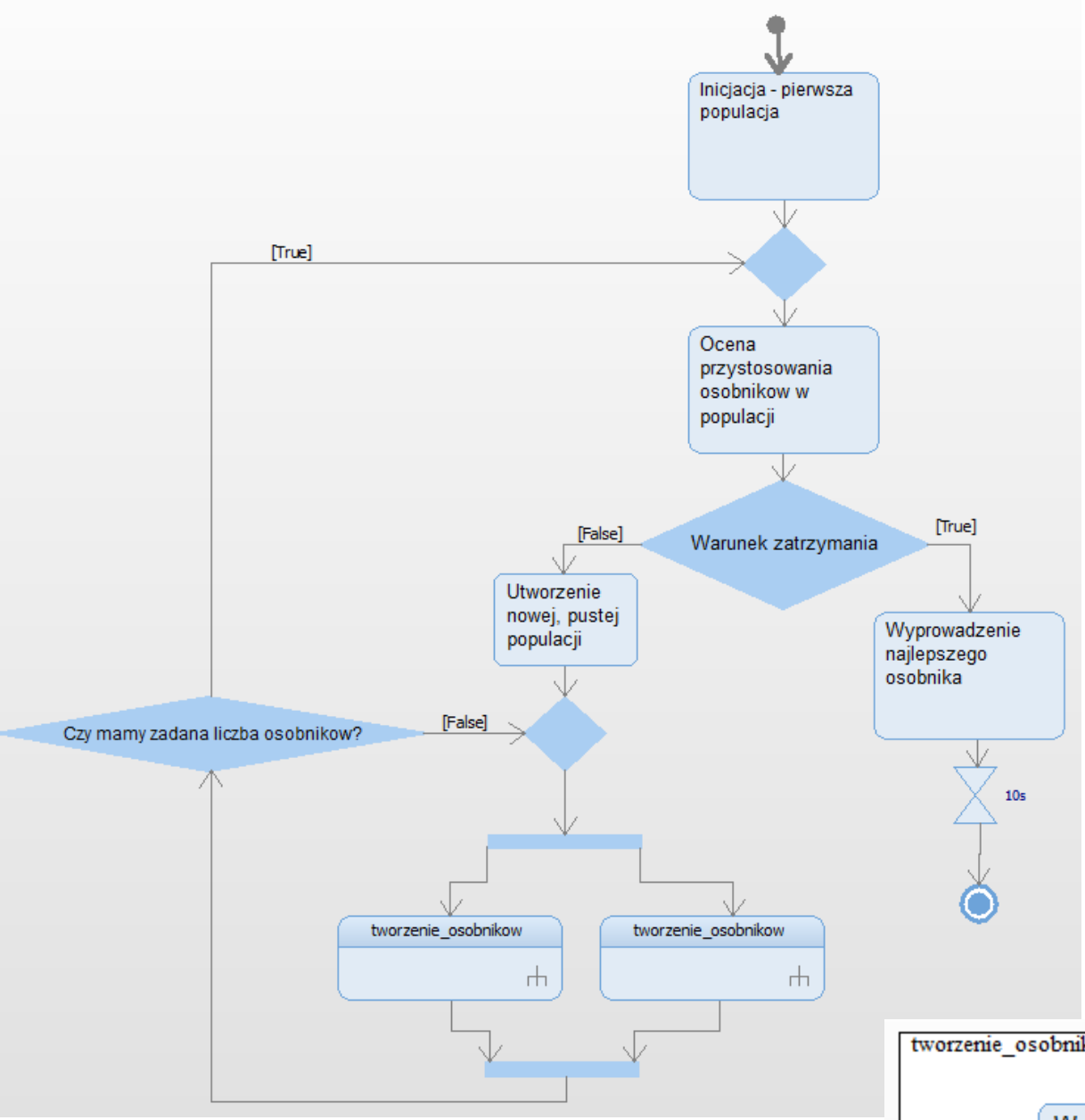
Krawędzie: łączą kolejne następujące po sobie akcje; strzałka wskazuje kierunek działania.

Węzeł decyzyjny: odpowiednik instrukcji *if-else*.

Węzeł – połączenie: koniec instrukcji warunkowej.

Węzeł końcowy: koniec **czynności**.

Diagram czynności



Rozwidlenie oraz scalenie: prezentacja akcji współbieżnych.

Zdarzenia czasowe *(klepsydra)*: zamodelowanie akcji zależnych od czasu. Brak krawędzi wchodzącej do zdarzenia czasowego oznacza, że akcja ta będzie wykonywana cyklicznie, zgodnie z czasem podanym nad symbolem klepsydry – alternatywa węzła początkowego.

Węzeł wywołania czynności *(symbol widelca)*: wywołanie innej czynności jako akcji modelowanej czynności.

Ramka: określa granice czynności.

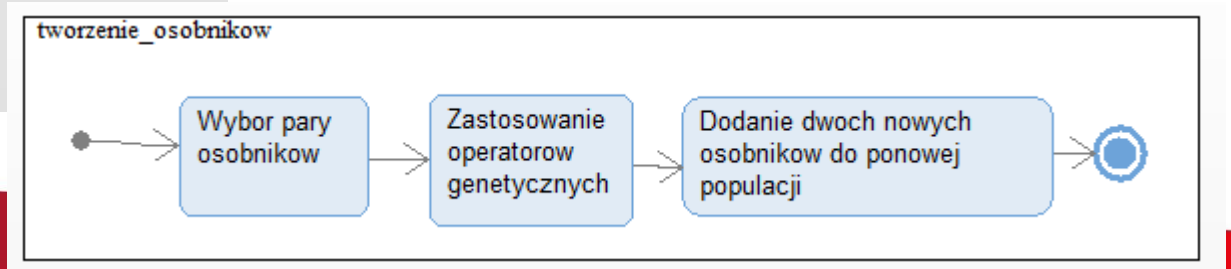
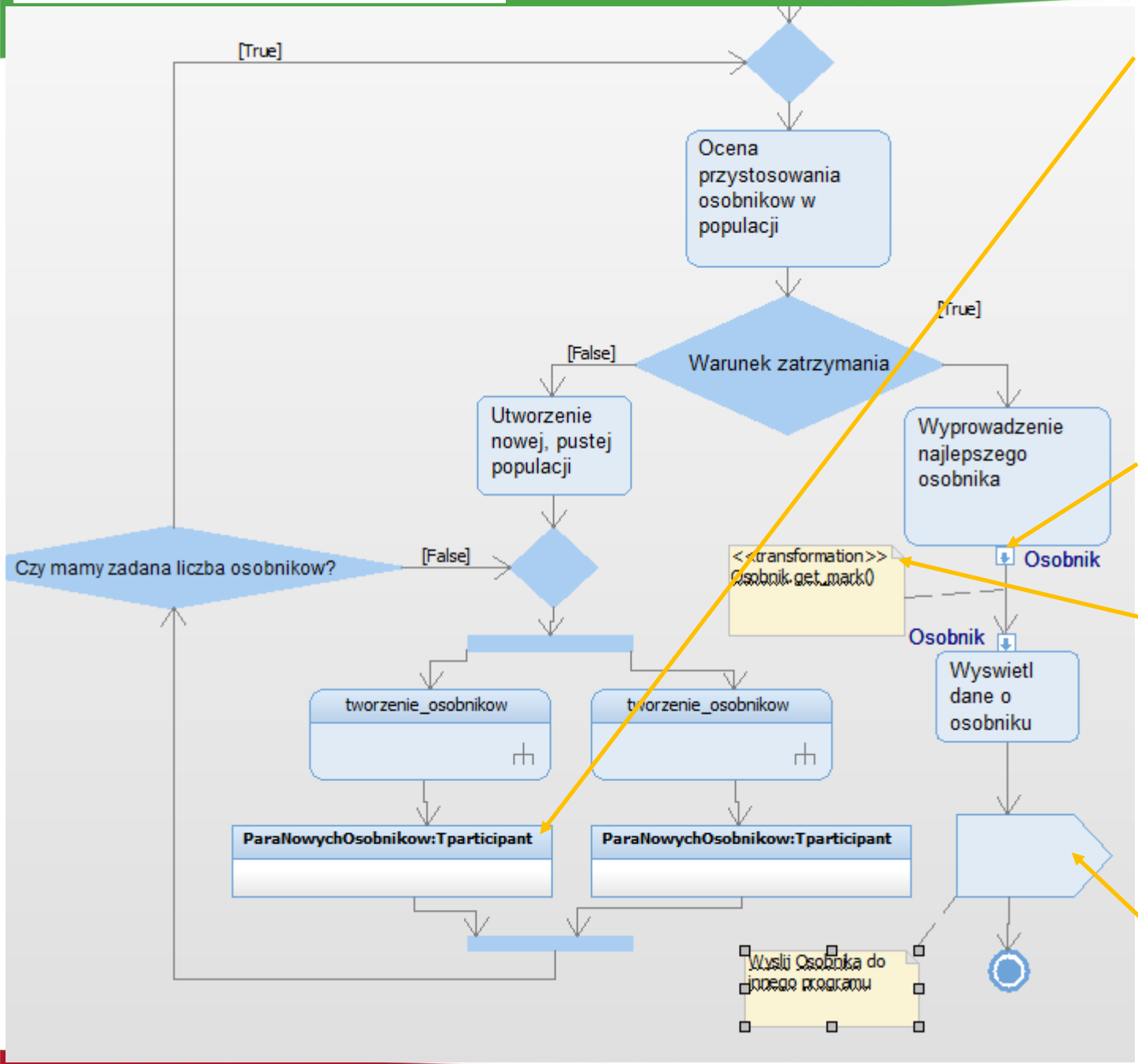


Diagram czynności



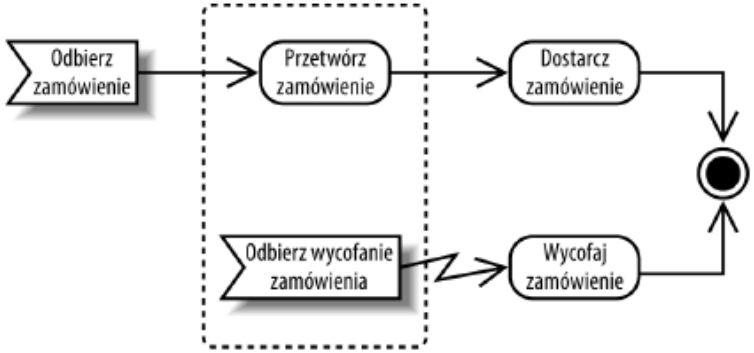
Węzeł obiektu: prezentuje dane przepływające między akcjami. Może być również daną wejściową lub wyjściową z czynności – zastępując odpowiedni węzeł początku lub końca.

Przekaźniki danych: inna prezentacja przepływu danych.

Przekształcenie: zobrazowanie jaka część danych wyjściowych jest potrzebna w akcji przyjmujących te dane.

Sygnał nadawany / odbierany: służą do interakcji z otoczeniem.

Diagram czynności



Obszar przerwań: przedstawione jest okrągłym prostokątem o przerywanych krawędziach, zawierającym akcje przerywaną oraz akcje przerywającą. Krawędź wychodząca z akcji przerywającej ma kształt błyskawicy.

Węzeł końcowy przepływu: kończy jedynie własną ścieżkę przepływu, nie powodując końca czynności. Jego stosowanie ma sens przy zastosowaniu wraz z rozgałęzieniem.

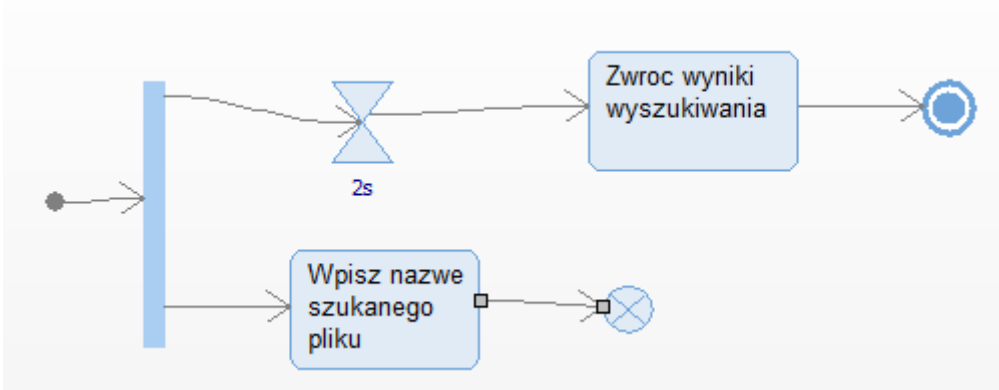


Diagram czynności

Partycje / Tory pływackie: narzędzie pozwalające w łatwy sposób rozróżnić grupy (osoby / klasy) odpowiedzialne za realizacje akcji.

Łącznik *(kółko z jedną listerą w środku):* pozwala na zerwanie długich ścieżek i przeskok z jednego miejsca diagramu do drugiego – jedno miejsce kończy się, drugie zaczyna łącznikiem z tą samą literą.

Obszary rozszerzenia *(zaokrąglony prostokąt z przerywanymi liniami i czterema kwadracikami na wejściu i wyjściu)*: do pracy z każdym elementem tablicy. Wewnątrz obszaru rozszerzenia przedstawiona są akcje wykonywane na każdym elemencie.

Diagram czynności

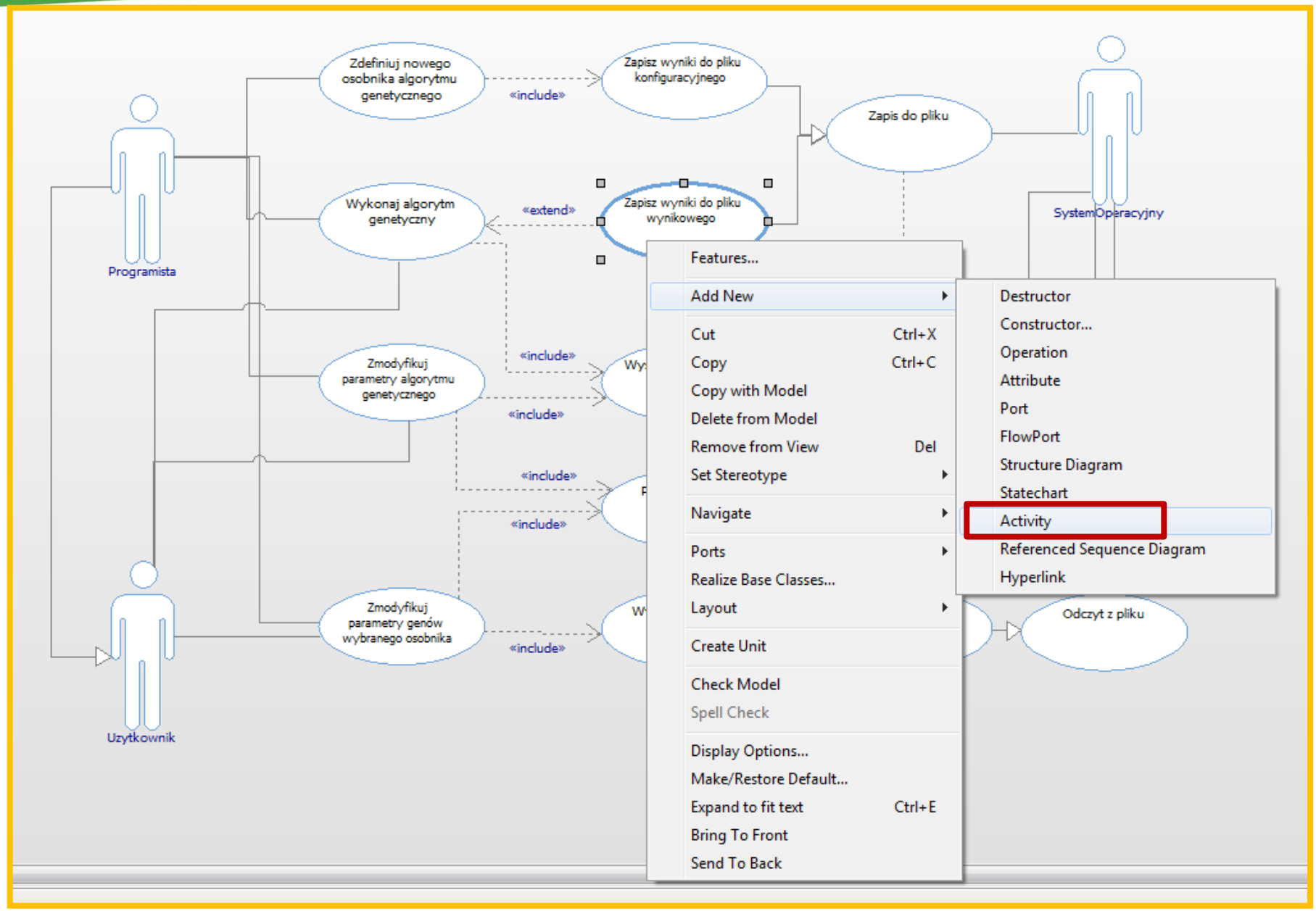
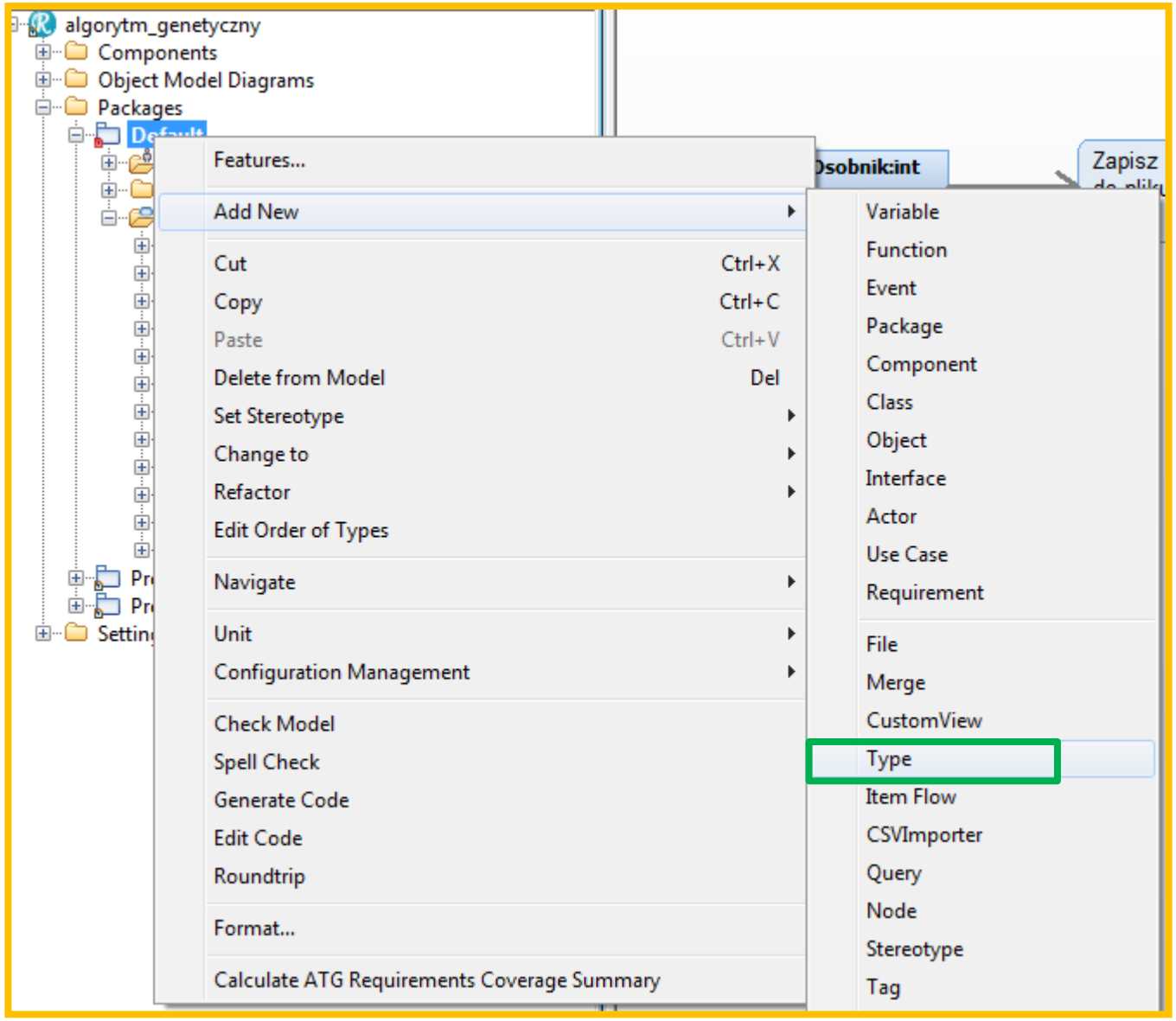


Diagram czynności



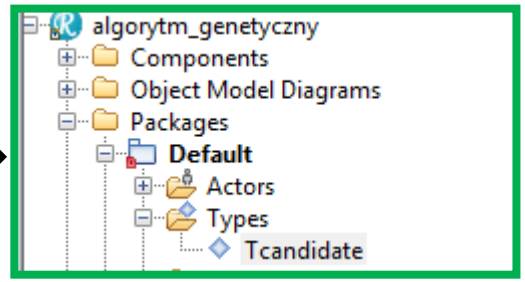


Diagram czynności

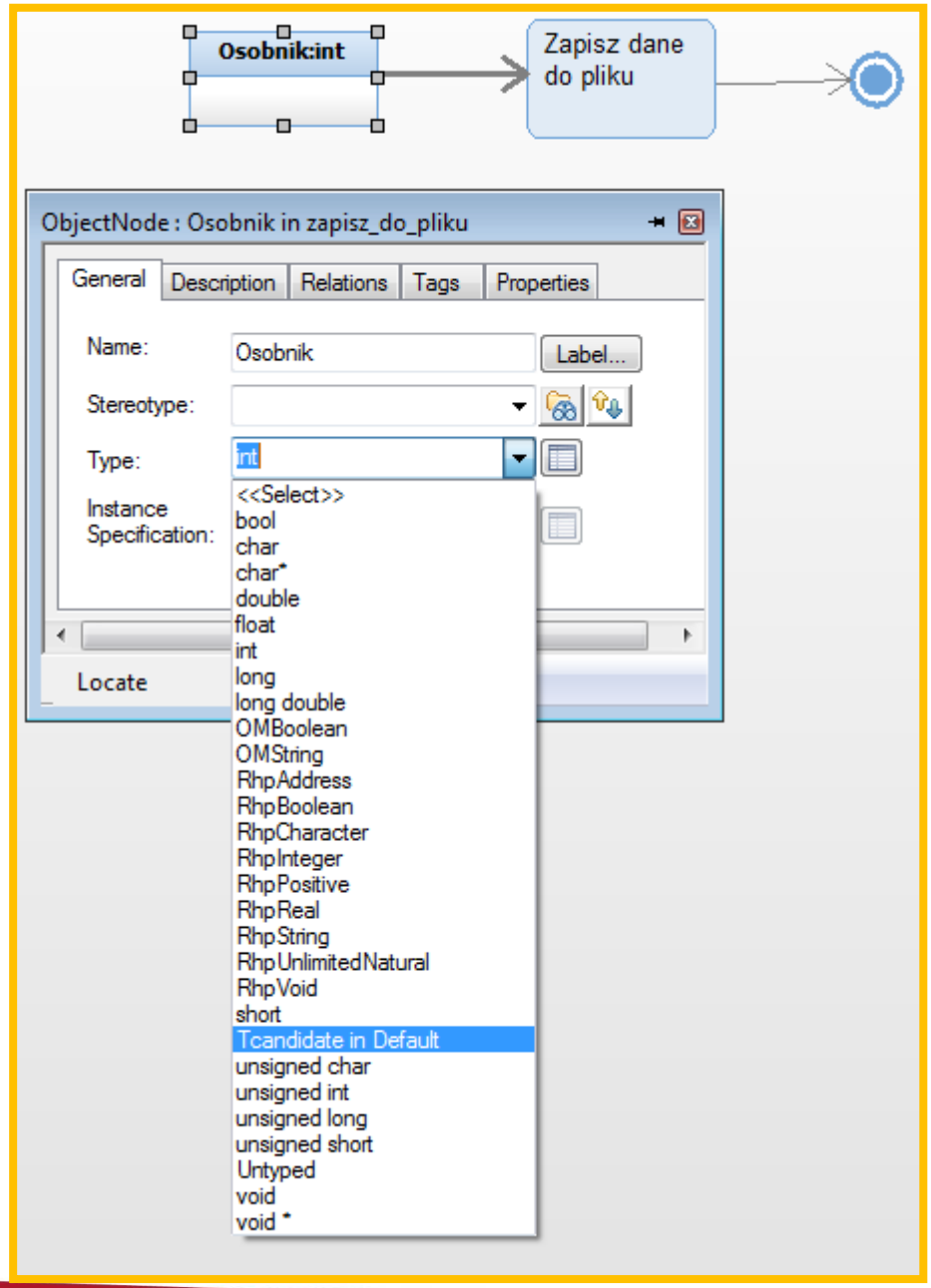


Diagram czynności

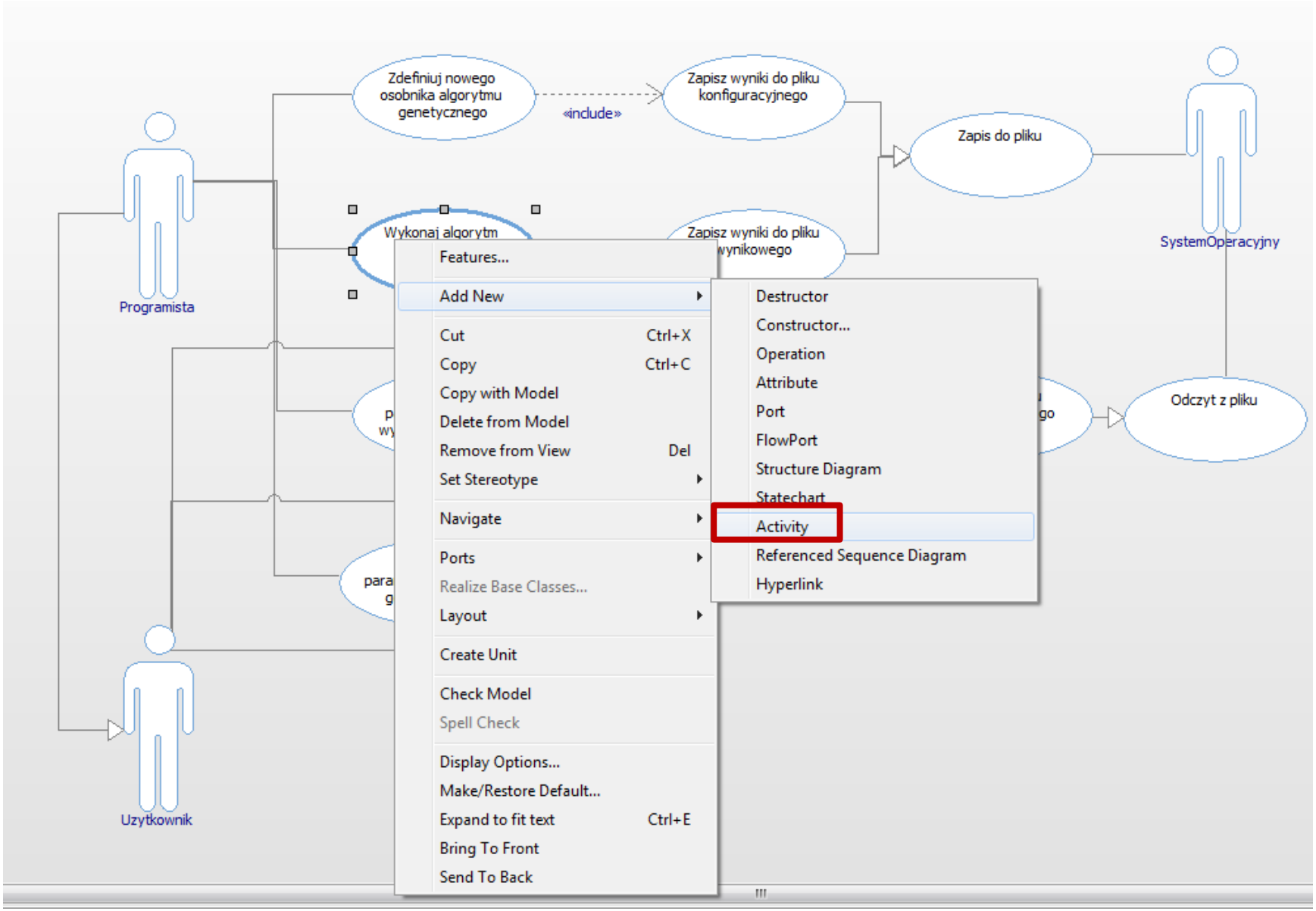
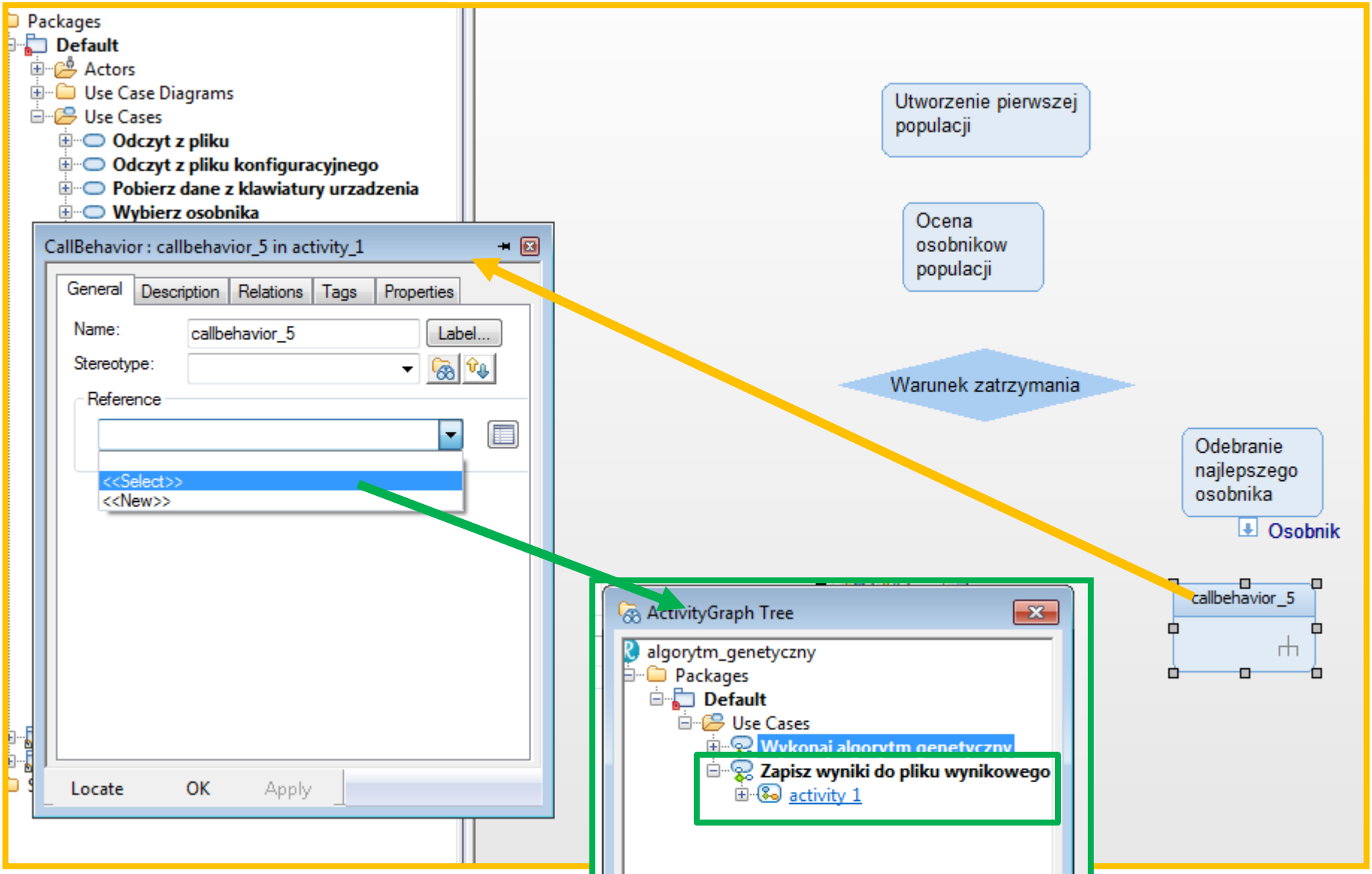


Diagram czynności



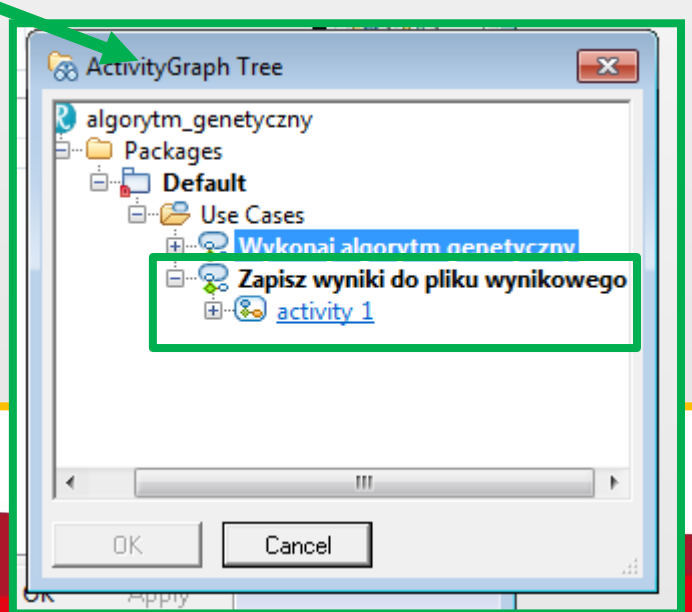
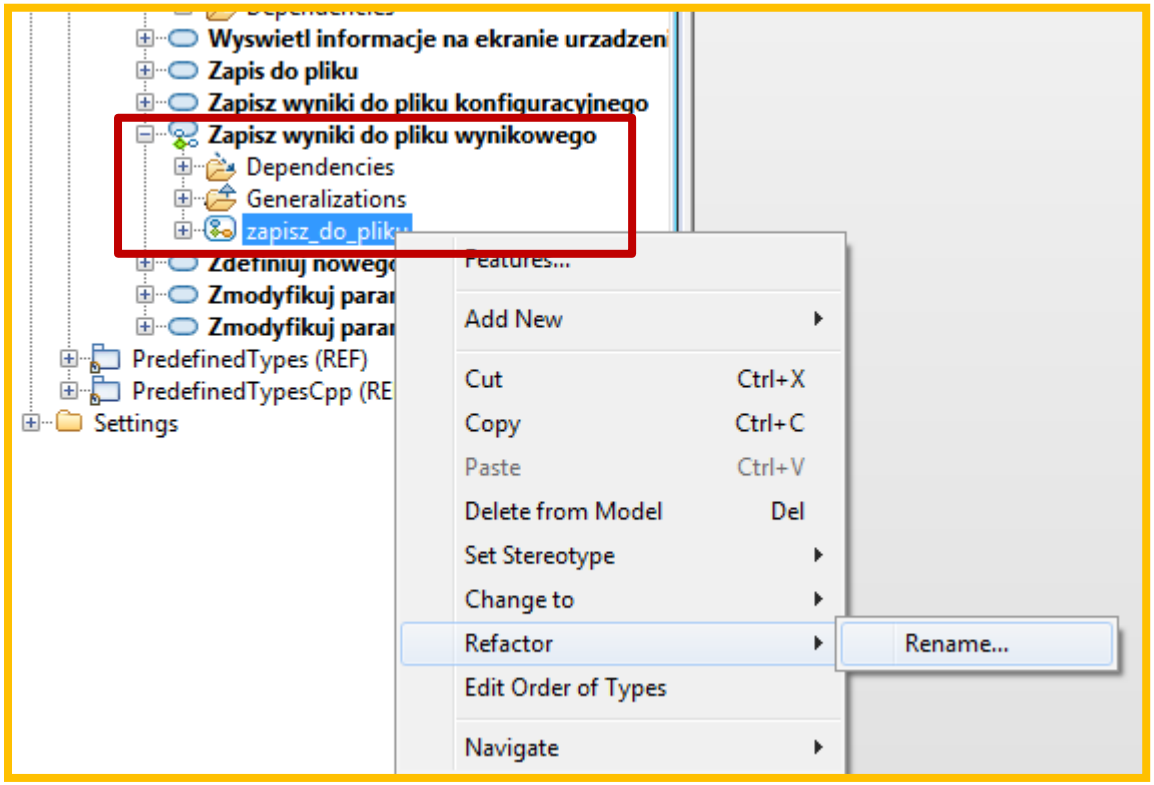


Diagram czynności

Zmiana nazwy diagramu czynności



Zmiana kierunku – dana wejściowa

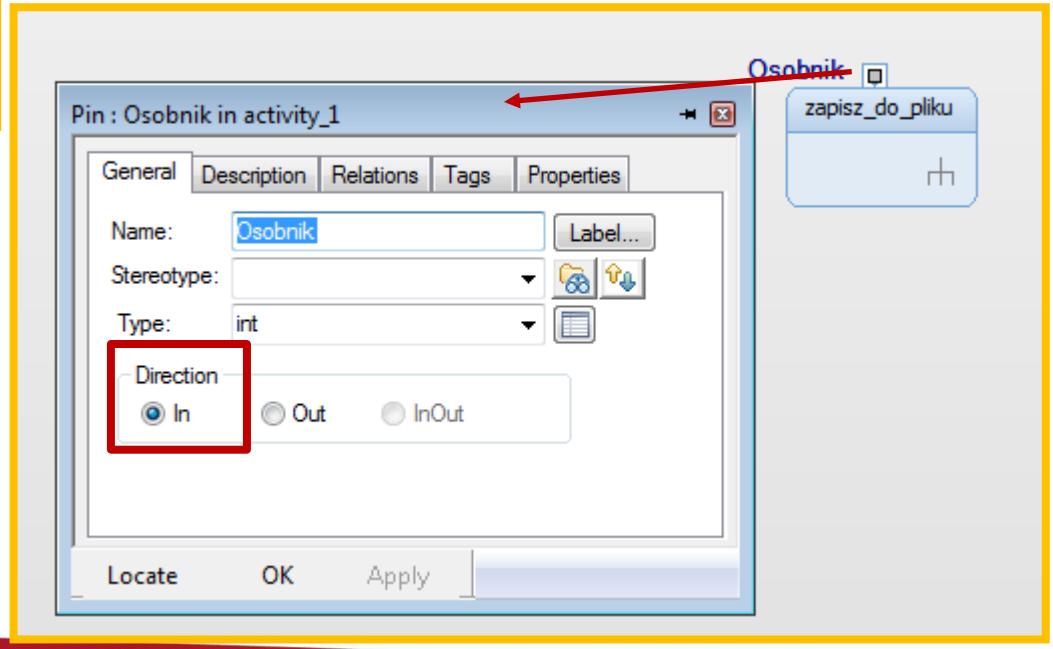


Diagram czynności

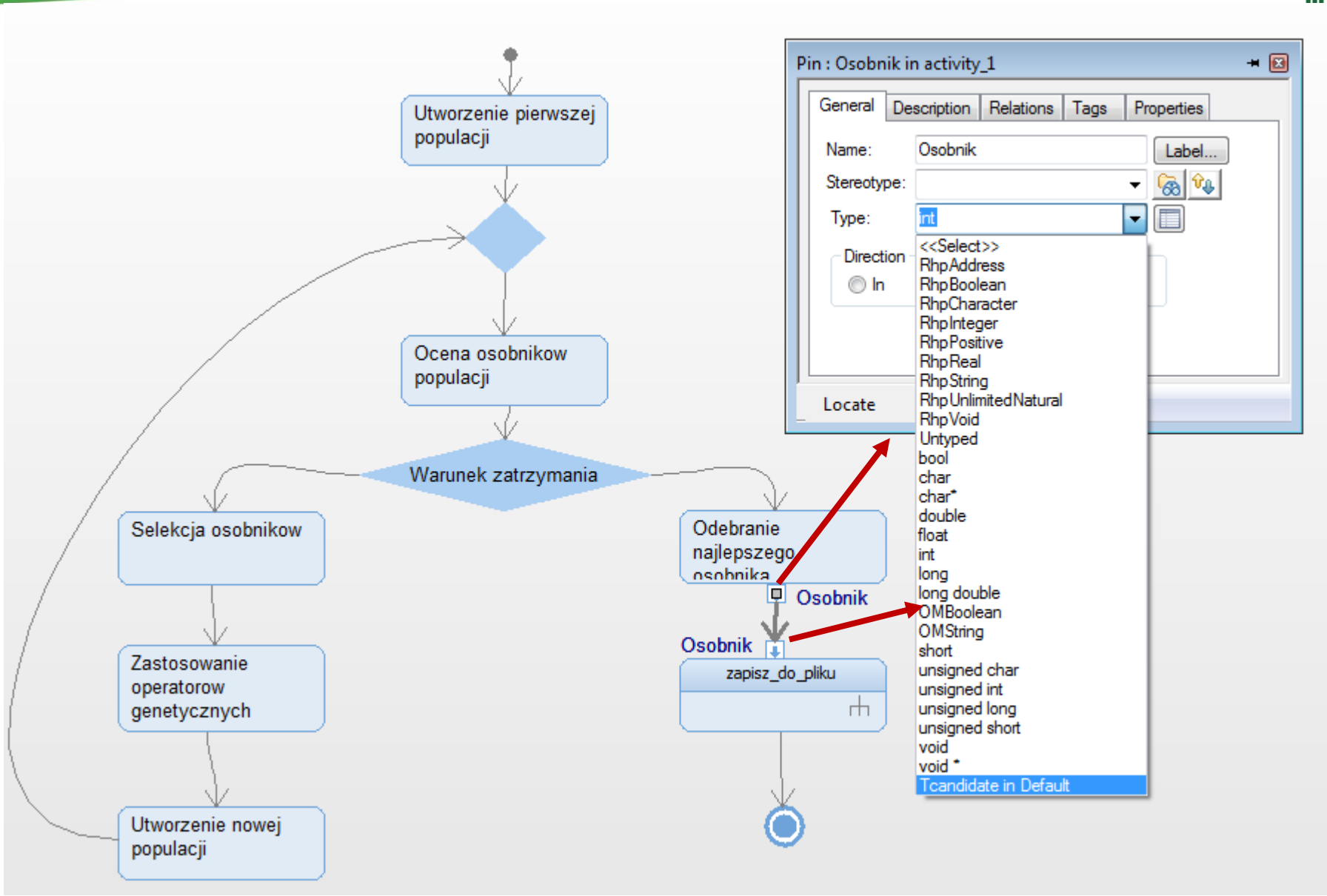


Diagram czynności

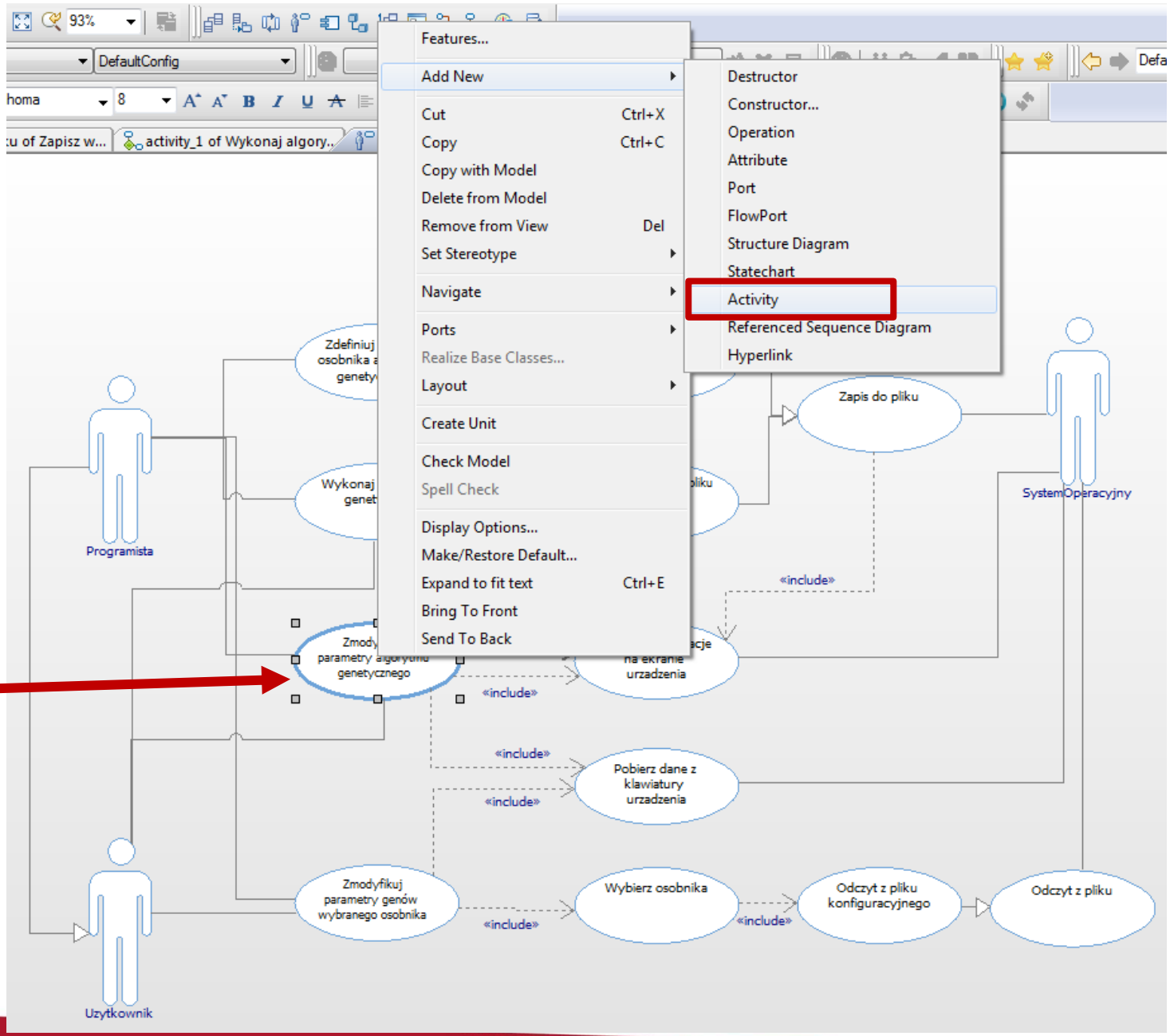
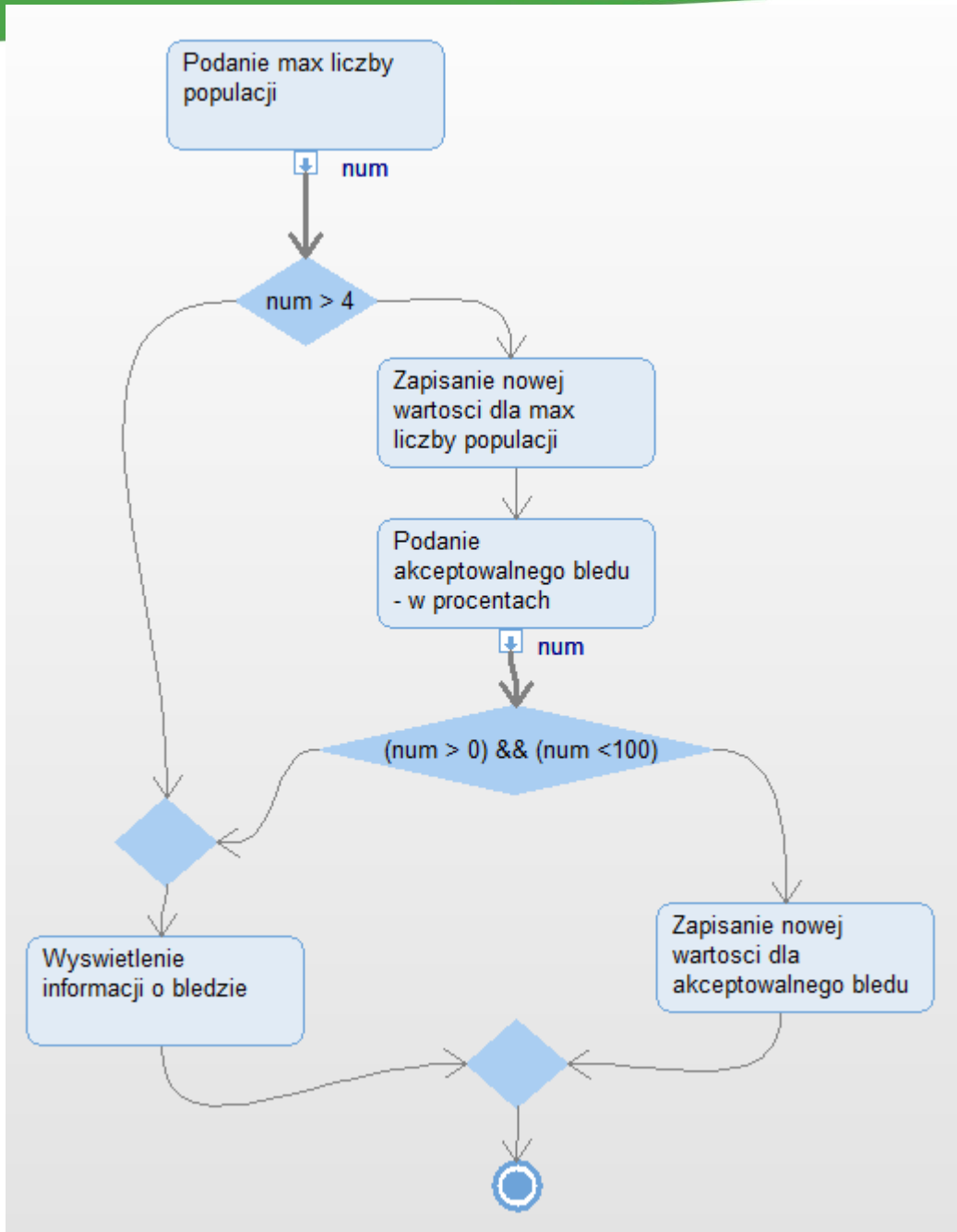



Diagram czynności